

Modèle de données relationnel (Adaptations)

1. Contexte

Ce document présente, les modifications apportées au modèle de données relationnel de l'application HealthAI de la MSPR1 afin de prendre en charge de nouvelles fonctionnalités et de stocker de nouvelles données pour la MSPR2. Il compare l'ancien modèle et le nouveau, et justifie chaque modification.

2. Vue d'ensemble des deux modèles

Les deux modèles partagent un socle commun (utilisateurs, metrics, exercices). Ils sont différents sur la table liée à la nutrition, sur la modélisation des séances et sur la présence d'un type objectifs.

Ancien modèle	Nouveau modèle
users	users
metrics	metrics
exercices	exercices
food_categories	dishes
foods	sport_sessions
meal_logs	user_sport_sessions (pivot)
sessions	sport_session_exercices (pivot)
sessions_exercices	goals
—	sport_session_goals (pivot)

3. Synthèse des adaptations

Le tableau ci-dessous montre les évolutions, regroupées par domaine fonctionnel.

Domaine	Adaptation réalisée	Type
Nutrition	Suppression de food_categories, foods et meal_logs ; création de la table consolidée dishes	Refonte
Activité sportive	sessions remplacée par sport_sessions + table de pivot user_sport_sessions	Refonte
Activité sportive	sessions_exercices renommée en sport_session_exercices	Renommage
Objectifs	Création de goals et de la table pivot sport_session_goals	Nouveau domaine

Domaine	Adaptation réalisée	Type
Types de données	gender et difficulty passés en types énumérés (ENUM)	Changement de type
Types de données	DOUBLE PRECISION remplacé par FLOAT (poids, mesures, nutriments)	Changement de type
Intégrité	Ajout d'une contrainte d'unicité sur users.email	Renforcement

4. Adaptations détaillées par domaine

4.1 Domaine Nutrition : de foods/meal_logs à dishes

Dans l'ancien modèle, la nutrition fonctionnait avec trois tables: une table de catégorie food_categories, une table d'aliments foods et une table de logs de consommation meal_logs qui enregistre chaque prise (quel utilisateur a consommé quel aliment, en quelle quantité quantity_g, à quel moment logged_at).

Le nouveau modèle converti cet ensemble en une seule table dishes. Chaque ligne est désormais un plat : elle porte directement l'utilisateur (user_id), le moment de consommation (eaten_at), le type de repas (meal_type), l'ensemble des colonnes de nutriments, ainsi qu'un nouvel indicateur is_scanned signalant si le plat a été pris en photo par l'utilisateur et analysé par notre api plutôt que par une saisie manuelle.

Éléments supprimés par rapport à l'existant :

- La table food_categories et le lien foods.food_category_id
- La table meal_logs, ainsi que quantity_g et la référence food_id
- Les colonnes foods.water_intake_ml et foods.source.

Éléments ajoutés :

- is_scanned (booléen)
- user_id (int)

4.2 Domaine Activité sportive : séance / utilisateur

Dans l'ancien modèle, la table sessions appartenait directement à un utilisateur (user_id) et portait sa durée (duration_min) et sa date de réalisation (performed_at). Les exercices d'une séance étaient stockés dans sessions_exercises.

Dans le nouveau modèle, la séance est séparée de l'utilisateur. La table sport_sessions ne conserve que la description de la séance. Une nouvelle table pivot user_sport_sessions relie utilisateurs et séances et porte le moment de réalisation performed_at. La table sessions_exercises est renommée sport_session_exercises.

4.3 Objectif : goals

Le nouveau modèle introduit une table goals, absents du modèle existant. Cette table goals liste les objectifs disponibles (perte de poids, prise de masse, etc.). Une table pivot sport_session_goals associe les séances aux objectifs. De plus la table users est maintenant lié à cette nouvelle table, ce qui permet à l'utilisateur lors de son l'inscription, de choisir l'objectif qui lui correspond le mieux.